Kaido Motors España: plan de fabricación A013

Resumen ejecutivo

La propuesta

Se propone fabricar **16.144 coches** en A013, con el reparto mensual de la tabla 1, y corregir los pedidos cada mes con las ventas reales. En el escenario central, este plan vende unos **18.540 coches**, atiende al **97,6 %** de los compradores, deja unos 2.220 coches en la red a fin de año y obtiene **62,9 M€** después de pagar la venta y el stock. MSUV, SSUV y CSUV aportan el 93 % de ese resultado, por lo que conviene darles prioridad. C no necesita pedidos hasta agosto porque empieza el año con mucho stock, y B deja muy poco margen: si la matriz carga la prima de CO_2, cada coche adicional de B genera pérdidas.

1. Cuántos coches fabricar cada mes

Lo que se pide en un mes llega a la red tres meses después: lo que se venda hasta marzo ya viene en camino. La tabla recoge los pedidos que se deciden en A013; los de octubre a diciembre son coches para enero–marzo de A014.

Tabla 1. Plan inicial de fabricación por mes de pedido, en coches. Escenario central.

Segmento	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	**Total**
MSUV · SUV medio	353	622	693	593	293	336	452	516	633	314	309	468	**5.582**
SSUV · SUV pequeño	659	494	750	530	253	245	325	412	496	219	335	426	**5.144**
CSUV · SUV compacto	0	218	347	310	149	112	191	253	272	122	185	257	**2.416**
C · compacto	0	0	0	0	0	0	0	172	220	163	201	232	**988**
B · pequeño	153	132	168	121	66	45	67	78	100	64	103	136	**1.233**
MD · berlina media	0	15	59	36	17	29	42	33	33	31	40	45	**380**
S · descapotable	80	72	74	30	0	0	0	0	0	56	83	6	**401**
Total	1.245	1.553	2.091	1.620	778	767	1.077	1.464	1.754	969	1.256	1.570	**16.144**

Fuente: `results/escenarios/tablas/plan_pedidos_inicial_a013_a014.csv`.

Cada pedido cubre la demanda prevista de su mes de llegada, más un colchón por segmento para atender al menos al 95 % de los compradores en el escenario central, menos el stock que habrá en la red. En cada segmento se eligió el colchón que más resultado deja cumpliendo ese 95 %. El plan es el punto de partida: al revisar cada mes, el central acaba fabricando de media 15.756 coches.

Tres datos explican la forma del plan:

- **C** empieza el año con mucho stock: se venden los coches que ya hay y no se piden más hasta agosto.
- **S** no recibe pedidos de mayo a septiembre: vende unos 370 coches al año y su stock ya cubre meses de venta.
- **Mayo y junio** bajan porque llegan en agosto y septiembre, meses de poca venta; marzo sube para llegar en junio, el mes de más demanda.

2. Qué pasa con el plan en el escenario central

Se venden 18.539 coches de una demanda de 19.017; se pierden unos 480 compradores, el 2,4 %. El stock medio en la red es de 4.075 coches, unos 2,6 meses de venta, y a fin de año quedan 547 coches con más de 90 días. El gasto comercial (VM) es de 40,5 M€ y el stock le cuesta a la marca 2,7 M€. Queda un margen (CVP) de 65,6 M€ y un resultado de 62,9 M€. El plan no recurre a transfers, los coches traídos del stock de otros países europeos. En una de cada diez repeticiones el resultado baja de 56,4 M€ y en otra de cada diez supera los 69,5 M€.

3. Cuánto cambia si el año sale peor o mejor

Las tres columnas parten del mismo plan. En pesimista y optimista la demanda y los costes son otros, y los pedidos solo se pueden corregir a tres meses vista.

Tabla 2. Resultados de A013 con el plan propuesto (tabla 5 del enunciado), total de la marca. Medias de 1.000 repeticiones por escenario; entre paréntesis, la diferencia con el central.

Indicador	Pesimista	Central	Optimista
Demanda de clientes (coches)	15.652	19.017	28.445
Coches vendidos (coches)	12.151 (−6.388)	18.539	24.952 (+6.413)
Coches fabricados, pedidos A013 (coches)	6.371 (−9.385)	15.756	23.268 (+7.512)
Stock medio en la red (coches; meses de venta)	3.489; 2,7	4.075; 2,6	3.358; 1,4
Coches con más de 90 días a fin de año	601	547	404
Coste del stock para la marca (M€)	2,20	2,73	2,38
Ventas perdidas (coches)	3.501	478	3.493
Margen no obtenido por ellas (M€)	−3,09	1,47	12,96
Transfers (coches y M€)	0	0	0
Gasto comercial, VM (M€)	27,63 (−12,87)	40,50	53,36 (+12,86)
Margen de la marca, CVP (M€)	46,49 (−19,12)	65,62	88,23 (+22,61)
Prima de CO_2 / arancel / tipo de cambio (M€)	36,56 / 4,64 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / −5,52
Resultado tras costes (M€)	**3,09** (−59,79)	**62,88**	**91,37** (+28,49)
Intervalo P10–P90 (M€)	1,87–4,35	56,45–69,47	84,52–98,39
Compradores atendidos (%)	77,8	97,6	87,9

Fuente: `results/escenarios/tablas/tabla5_plan_recomendado_a013.csv`. Resultado = CVP − stock − transfers − CO_2 − arancel − cambio; un coste de cambio negativo es un ahorro. Detalle por segmento en el anexo del informe.

Pesimista. El resultado baja a 3,1 M€, en parte por la menor demanda y sobre todo por dos costes nuevos: la prima de CO_2 (36,6 M€) y un arancel (4,6 M€). Con ellos, cada coche nuevo de B, C, SSUV y S pierde dinero, de modo que el plan deja de pedirlos y vende el stock que ya hay en la red. Así quedan sin atender unos 3.500 compradores, cuyas ventas habrían restado 3,1 M€. Si se siguiera pidiendo para atenderlos, el servicio subiría al 98,6 % y el resultado sería de −0,6 M€; con un arancel de 1.000 € por coche, el año terminaría en −1,5 M€.

Optimista. Se venden unos 6.400 coches más y el resultado sube a 91,4 M€, de los que 5,5 M€ proceden del ahorro por tipo de cambio. La demanda crece más deprisa de lo que permiten corregir los pedidos, así que quedan sin atender unos 3.490 compradores, sobre todo de SSUV y MSUV, con 13,0 M€ de margen no obtenido. El stock medio baja a 1,4 meses de venta.

Tabla 3. Lo esencial por segmento: medias de A013 con el plan propuesto.

	Coches vendidos			Coches fabricados (A013)			Resultado (M€)		
Segmento	Pes.	Cen.	Opt.	Pes.	Cen.	Opt.	Pes.	Cen.	Opt.
MSUV	4.556	5.554	7.067	4.335	5.501	7.292	4,72	31,91	42,61
SSUV	1.915	5.387	7.077	0	4.882	6.822	−1,03	14,86	21,60
CSUV	2.816	3.327	4.692	1.751	2.357	3.935	3,52	11,77	18,01
C	1.796	2.258	3.451	0	959	2.283	−3,16	1,15	4,00
B	426	1.212	1.578	0	1.170	1.602	−1,24	0,02	0,47
MD	360	433	571	286	375	546	0,45	1,63	2,31
S	282	368	516	0	513	788	−0,16	1,55	2,37
Total	12.151	18.539	24.952	6.371	15.756	23.268	3,09	62,88	91,37

Fuente: `results/escenarios/tablas/tabla5_plan_recomendado_a013.csv`.

4. Qué decidir y qué vigilar

1. **Aprobar el plan de la tabla 1 como punto de partida** y revisarlo cada mes: solo se puede cambiar lo que llega dentro de tres meses o más.
2. **Dar prioridad a MSUV, SSUV y CSUV.** Son los que más dejan y los que más compradores pierden si el año sale mejor. SSUV es el más ajustado: en cuatro de cada diez repeticiones del central atiende a menos del 95 %.
3. **No pedir coches que pierden dinero.** Si se confirma la prima de CO_2 o el arancel, frenar los pedidos nuevos de B, C, SSUV y S aunque haya demanda, y vender primero lo que ya está en la red.
4. **Vigilar las ventas de tres meses frente a la previsión**, segmento a segmento. Si las ventas caen cuando la red está vacía, la causa es la falta de coches y no una menor demanda. CSUV, con poca historia, es el segmento con la previsión más incierta.

Los escenarios no tienen probabilidad asignada; el intervalo P10–P90 recoge la variación dentro de cada uno. El resultado es la contribución tras los costes del modelo, no el beneficio contable. Datos y nombres camuflados; material de uso exclusivamente docente.